Projet Data Analyst · Bases de données SQL

Analyse du marché de l'assurance habitation

Méthodologie, base de données et résultats des requêtes SQL

Démarche en 4 étapes : 1 Dictionnaire des données · 2 Schéma relationnel · 3 Base SQLite · 4 Requêtes SQL

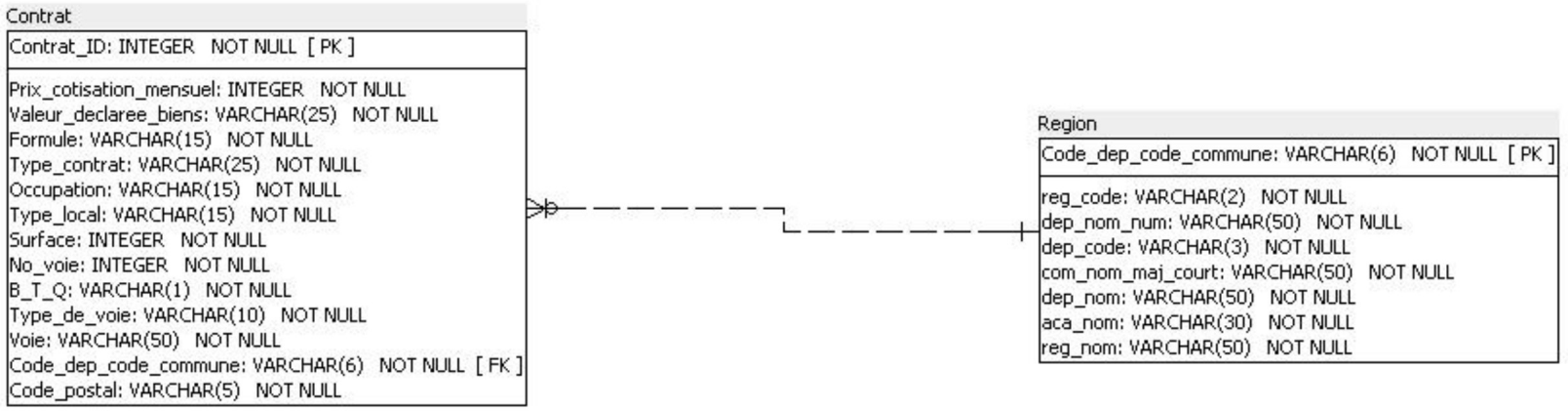
Zid Ahmed Moundji ·

Dictionnaire des données

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	10		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	50		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	VARCHAR	5		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT			Superficie du logement assuré en m²
	Type_local	VARCHAR	20		Nature ou type de logement assuré
	Occupation	VARCHAR	64		Statut d'occupation du logement par l'assuré
	Type_contrat	VARCHAR	25		Usage du logement couvert par le contrat
	Formule	VARCHAR	30		Type de formule
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	25		Tranche de valeur financière déclarée du mobilier et des biens assurés
	Prix_cotisation_mensuel	INT			Montant de la cotisation mensuelle payée par le client en euros
REGION.CSV	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	VARCHAR	2		Code de la région
	reg_nom	VARCHAR	50		Nom de la région
	aca_nom	VARCHAR	30		Nom de l'académie
	dep_nom	VARCHAR	50		Nom du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR	45		Nom de la commune
	dep_code	CHAR	3		Code du département
	dep_nom_num	VARCHAR	55		Numéro et nom du département

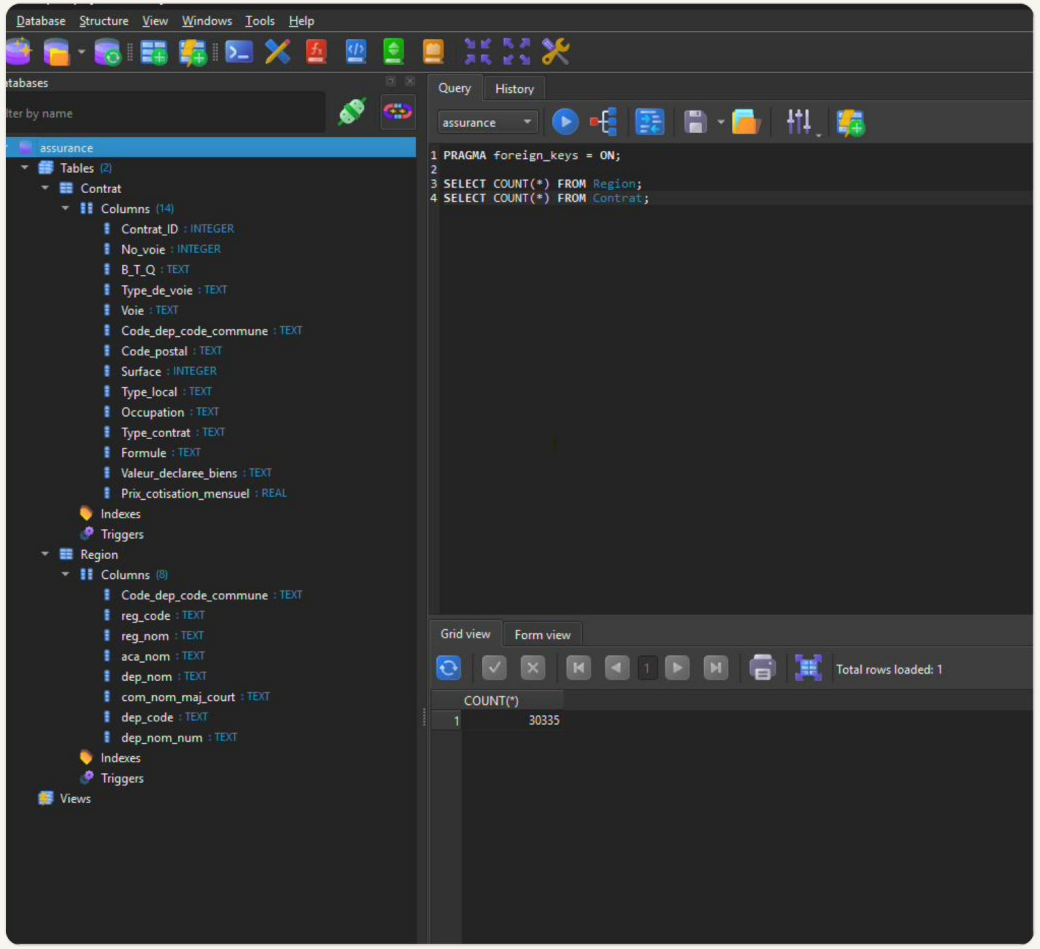
Contrat : 14 colonnes · Region : 8 colonnes · clé primaire et clé secondaire identifiées

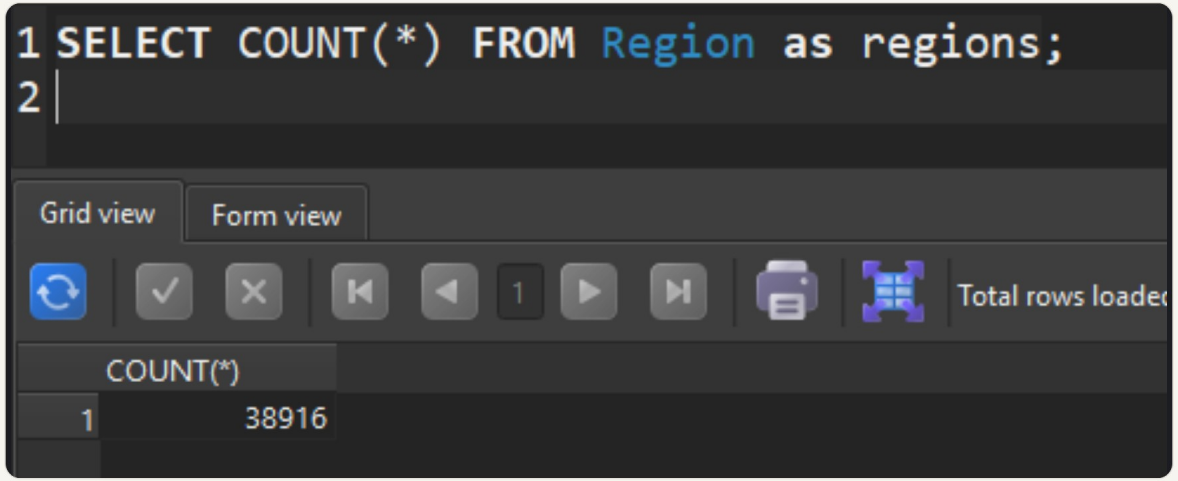
Schéma relationnel



Une commune (Region) pour plusieurs contrats : relation 1-N via Code_dep_code_commune

Base de données SQLite : 2 tables





30 335

lignes dans Contrat (14 colonnes), identique au CSV

38 916

lignes dans Region (8 colonnes), identique au CSV

Requêtes 1 à 3 : filtre, valeurs distinctes, comptage

Requête 1 · Contrats du code postal 92100

```
SELECT Contrat_ID, Surface
FROM Contrat
WHERE Code_postal = '92100';
```

98 contrats

ID et surface de chaque contrat

Requête 2 · Régions du référentiel

```
SELECT DISTINCT reg_nom
FROM Region;
```

19 régions

outre-mer inclus

Requête 3 · Résidences principales

```
SELECT COUNT(*)
FROM Contrat
WHERE Type_contrat
  = 'Residence principale';
```

25 620

soit 84,5 % des 30 335 contrats

Requêtes 4 à 6 : surface, cotisation, valeur

Requête 4 · 5 plus grandes surfaces

```
SELECT Contrat_ID, Surface
FROM Contrat
ORDER BY Surface DESC
LIMIT 5;
```

104211 : 815 m²
105463 : 742 m²
130878 : 595 m²
100822 : 570 m²
109872 : 559 m²

Requête 5 · Cotisation moyenne

```
SELECT
  AVG(Prix_cotisation_mensuel
)
  AS Prix_moyen
FROM Contrat;
```

19,33 €

par contrat et par mois

Requête 6 · Contrats par tranche de valeur

```
SELECT Valeur_declaree_biens,
  COUNT(*)
FROM Contrat
GROUP BY
  Valeur_declaree_biens;
```

0-25000 : 22 720
25000-50000 : 6 815
50000-100000 : 696
100000+ : 104

Requêtes 7 à 9 : formule, maisons, Paris

Requête 7 · Integral, Pays de la Loire

```
SELECT COUNT(*)
FROM Contrat c
INNER JOIN Region r
ON c.Code_dep_code_commune
  = r.Code_dep_code_commune
WHERE r.reg_nom
  = 'Pays de la Loire'
AND c.Formule = 'Integral';
```

589

contrats en formule Integral

Requête 8 · Maisons du département 71

```
SELECT Contrat_ID,
  Type_contrat, Formule
FROM Contrat c
INNER JOIN Region r
ON c.Code_dep_code_commune
  = r.Code_dep_code_commune
WHERE c.Type_local
  = 'Maison'
AND r.dep_code = '71';
```

114768 · Integral
114779 · Classique
114782 · Classique
114812 · Integral

Requête 9 · Surface moyenne à Paris

```
SELECT COUNT(*),
  AVG(Surface)
FROM Contrat c
INNER JOIN Region r
ON c.Code_dep_code_commune
  = r.Code_dep_code_commune
WHERE r.dep_code = '75';
```

51,77 m²

pour 4 821 contrats

Requête 10 : top 10 des départements

Cotisation moyenne la plus élevée

```
SELECT r.dep_nom_num,
  AVG(c.Prix_cotisation_mensuel)
  AS Prix_moyen
FROM Contrat c
INNER JOIN Region r
ON c.Code_dep_code_commune
  = r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.dep_nom_num
ORDER BY Prix_moyen DESC
LIMIT 10;
```

Paris : 36,40 € contre 19,33 € en moyenne nationale.

Rang	Département	Cotisation moyenne	Contrats
1	Paris (75)	36,40 €	4 821
2	Hauts-de-Seine (92)	26,27 €	1 808
3	Val-de-Marne (94)	19,82 €	1 854
4	Yvelines (78)	18,89 €	1 492
5	Rhône (69)	18,49 €	1 312
6	Ain (01)	18,24 €	180
7	Alpes-Maritimes (06)	18,14 €	1 119
8	Charente-Maritime (17)	17,32 €	104
9	Haute-Savoie (74)	17,15 €	316
10	Corse-du-Sud (2A)	17,07 €	242

Requêtes 11 et 12 : communes et régions

Requête 11 · Communes avec au moins 150 contrats

```
SELECT COUNT(Type_contrat),
  r.com_nom_maj_court
FROM Contrat c
INNER JOIN Region r
ON c.Code_dep_code_commune
  = r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.com_nom_maj_court
HAVING COUNT(Type_contrat) >= 150;
```

20 communes

dont 12 arrondissements de Paris
Paris 18 : 515 · Paris 17 : 468
Nice : 387 · Bordeaux : 302

Requête 12 · Contrats par région

```
SELECT COUNT(Type_contrat),
  r.reg_nom
FROM Contrat c
INNER JOIN Region r
ON c.Code_dep_code_commune
  = r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.reg_nom;
```

16 régions

Île-de-France : 14 177
PACA : 3 279 · Auvergne-Rhône-Alpes : 3 042
Nouvelle-Aquitaine : 2 038

Enseignements

46,7 %

des contrats sont en Île-de-France (14 177 sur 30 335)

36,40 €

de cotisation moyenne à Paris, contre 19,33 € sur l'ensemble

84,5 %

des contrats sont des résidences principales (25 620)

Valeur déclarée des biens : 75 % des contrats sont dans la tranche 0-25000 (22 720 sur 30 335).